



Proyecto Final: Programación Científica y Técnica

Construyendo soluciones reales mediante el dominio de Python.

Enfoque

Integración técnica y capacidad analítica

Ciclo Lectivo

2026

Objetivo del Proyecto

Diseñar y construir una solución en Python que responda a una necesidad real del mercado o la ciencia.

Aplicación Integral

Uso de todos los conceptos del curso en un proyecto cohesivo y funcional.

Capacidad Analítica

Demostración de razonamiento técnico ante problemas complejos del mundo real.

Más Allá del Código

El verdadero valor reside en el razonamiento técnico y la resolución de problemas.



Recolección y Procesamiento de Datos

GESTIÓN Y ESTRUCTURA DE DATOS

Formatos de Integración

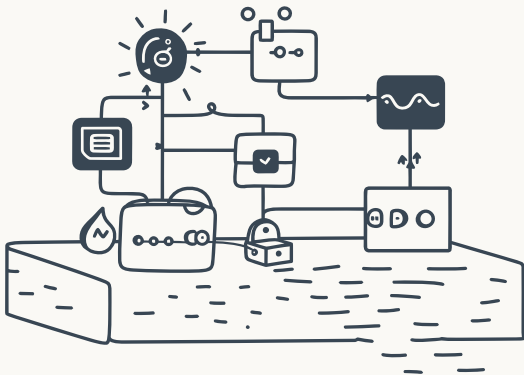
Integración obligatoria de datos en los formatos estándar de la industria: **CSV, JSON y XML**. Cada formato presenta sus propios desafíos de parseo y transformación.

Limpieza con Regex

Uso de **Expresiones Regulares (Regex)** para normalizar y estructurar información no procesada, eliminando inconsistencias y errores en los datos crudos.

Calidad de Datos

Garantizar la **integridad de los datos** desde la ingesta hasta el procesamiento final, asegurando resultados confiables y reproducibles.



Organización y Diseño Modular

ARQUITECTURA DE SOFTWARE AVANZADA



Paradigma OOP

Uso mandatorio de **Programación Orientada a Objetos** como base estructural del proyecto, garantizando organización y claridad en el código.



Herencia y Polimorfismo

Implementación de arquitecturas **eficientes, modulares y escalables** mediante el uso correcto de herencia y polimorfismo en las clases.



Abstracción

Creación de soluciones **fáciles de mantener y extender**, aplicando principios de abstracción para reducir la complejidad del sistema.

Rendimiento y APIs Externas

OPTIMIZACIÓN Y CONECTIVIDAD

Consumo de APIs

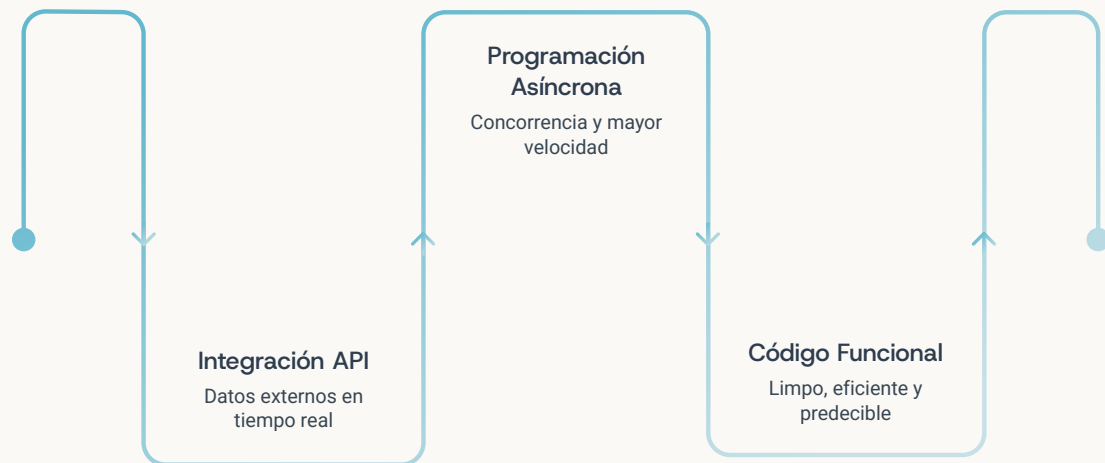
Integración de **fuentes de datos externas en tiempo real** mediante el consumo de APIs REST, ampliando las capacidades del sistema más allá de los datos locales.

Programación Asíncrona

Optimización de **tiempos de respuesta y manejo de concurrencia** utilizando técnicas asíncronas para mejorar el rendimiento general de la aplicación.

Programación Funcional

Aplicación de técnicas funcionales para lograr un **código más limpio, eficiente y predecible**, reduciendo efectos secundarios no deseados.



El Impacto del Manejo de Datos

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

1

Legislación

Cumplimiento de **normativas de protección de datos personales** vigentes, asegurando que el software opere dentro del marco legal correspondiente.

2

Ética Profesional

Reflexión profunda sobre cómo las **decisiones técnicas impactan en la sociedad y la privacidad** de las personas que interactúan con el sistema.

3

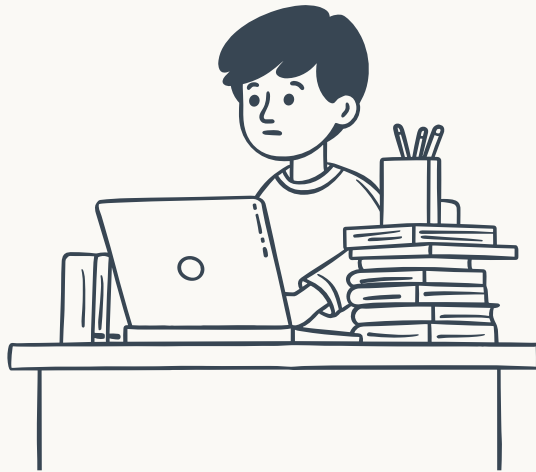
Responsabilidad

Desarrollo de **software consciente y seguro**, incorporando buenas prácticas de seguridad y consideraciones éticas desde el diseño inicial.



El Proceso como Producto

EVALUACIÓN Y PORTAFOLIO DE APRENDIZAJE



Evaluación Continua

El enfoque está en la **calidad del razonamiento**, no solo en el resultado final. Se valora el proceso de pensamiento y la toma de decisiones técnicas a lo largo del proyecto.



Portafolio Digital

Documentación del **crecimiento personal**, los desafíos encontrados durante el desarrollo y las soluciones aplicadas para superarlos, construyendo un registro de aprendizaje auténtico.



Peer Review

Integración de **críticas constructivas y aprendizaje colaborativo** entre pares, fomentando una cultura de retroalimentación y mejora continua dentro del equipo.